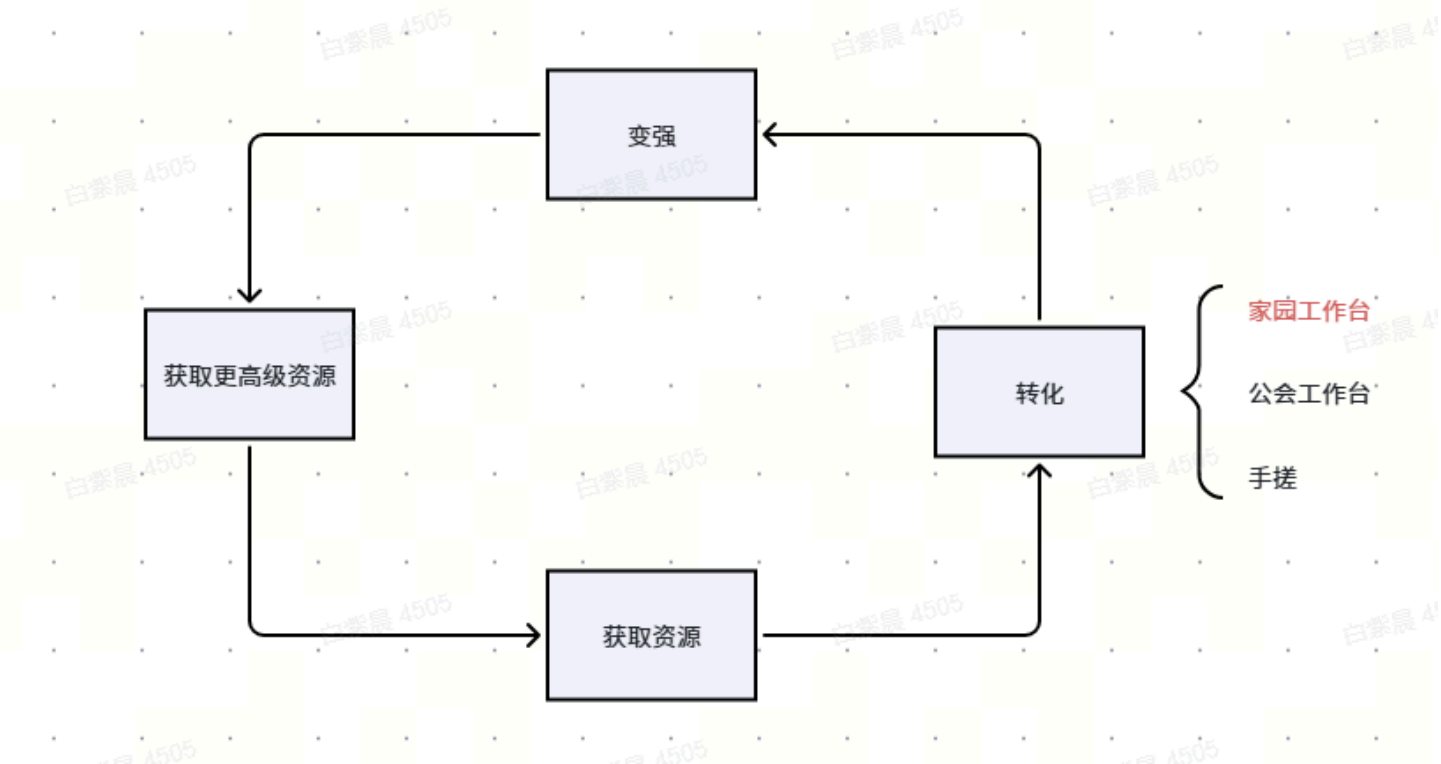
家园工作台方法论总结

1. 家园在沙盒游戏中的作用

生存类游戏的核心循环：



家园在这个循环中主要负责负责**转化**和**变强**两个环节，好的家园系统，应该是促进这个循环转起来。但当前项目存在的问题：**循环在这两个阶段有中断，家园建造反而成了负担。**

家园应该具有三种基本功能：

- 生存锚点——改变玩家和世界的风险关系。有家前危险随时在；有家后危险在家门之外。
- 生产转化——把原料变成能力（装备、道具、消耗品）。**工作台在这一层。**
- 进度展示——家本身是投入时间资源的可见刻度，从棚子到堡垒，成长要有形状。

再往上是第四层身份表达——多人里的名片，但它是前三层成立之后的增值，不是根基。

2. 工作台制造吸引人的两种方式

两个相反的方向：**玩家在经营环节里想不想动脑**。

- 自动化策略端（明日方舟终末地、幻兽帕鲁）——核心爽点是规划与优化。玩家要的就是复杂，传送带、工人、产能，复杂度本身就是游戏。

- 减负挂机端（QQ农场、三角洲）——核心爽点是收获与节奏。玩家要的就是别动脑，种下去、定时回来收，操作趋近于零。

关键：**两端的爽点相反，机制不能混**。给策略端加挂机简化会破坏策略，给挂机端加策略复杂度会破坏减负。

当前项目恰好各取最坏一半：取了策略端的复杂度（依赖链、多个工作台、中间件手动流转），又取了挂机端的离线生产。**结果对策略型玩家太浅、对挂机型玩家太重，谁都不爽**。

因此设计前要先回答一道选择题：**这个家园，做给想动脑的人，还是想省心的人？**

3. 项目问题

3.1 挂机向的错位

挂机的爽点在于：一次决策、持续收益、低维护成本。

类比其他游戏：

- 三角洲：抽空搓个甲，手机端随便点几下即可完成，到点了回来收货即可。
- QQ农场：一键种植、一键采集，产物和投入对应关系明确。

但项目用多品类+多操作去实现挂机，方向有问题。玩家下线前要做的操作和不挂机时一样多，使得本身应该是类似三角洲搓甲的挂机类体验变得过于繁琐，成了上班。

3.2 工作台的病根：分类而非工序

配方数据（Drawing.xlsx，1392 条）里，跨工作台依赖 506 处、去重 77 组合。工作台被当成了物品分类，而不是加工工序。**各个工作台之间需要的原料和产出互相制约、耦合。**

正确模型：

- 工作台等于工序，材料等于共享中间产物，配方 = 原料 + 中间件 + 合理的工序，最终得到成品。台子数量等于工序种类数，不是物品类别数。
- 简化分类，让投入 - 产出的关系简单清晰。

3.3 同类问题在其它子系统的扩散

鸡圈、牛羊圈是纯投入到产出（管子不是循环）；马桩是仓储；马被车上位替代后不退场也不转型，变成持续消耗饲料却不再产出价值的僵尸系统。

4. 结论：可复用的拆解 checklist

4.1 拆解四问

- 定位——它改变了玩家哪种状态（生存压力、成长节奏、自我表达、社交地位）。答不出等于没有存在理由。

- 决策——它制造了什么选择（资源投哪、下一步做什么、流程是否流畅）。没张力等于纯打卡。
- 循环——产出谁在消费，供需是否合理。回流到生存战斗社交了吗，还是躺在仓库。
- 生命周期——加了新内容后它还在吗。被上位替代了吗。

4.2 两种死法

两种死法的根子相同：设计时每个系统都是加一根管子，但没问过它接到循环里了吗、加了新内容之后它还在吗。

- 死法一：管子不是循环。投入到产出到仓库，产出没改变玩家任何状态。
- 死法二：僵尸系统。被上位替代后不退场也不转型，持续消耗资源不再产出价值。

4.3 制造类系统专属底线

- 工作台要么遵循【是生产工序，不是物品分类】的原则；
  - 产出的中间产物有自动流转的手段，能在不需要操作和记忆、理解的情况下，进行下一环节的处理。否则玩家就成了流水线工人。
  - 台子数量等于工序种类数，而不是物品分类。
- 要么遵循【简单易理解】的原则：
  - 操作简单，横向的同类操作数量要足够少，且投入 - 产出的关系简单清晰。

5. 附录：配置表落地对照

5.1 循环载体的配置表链

家园承接荒野采集、产出局内战斗力，整条循环对应如下配置表：

- 采集——CollectionUnit1/2/3.xlsx、SceneResources.xlsx、LiquidCollectionUnit.xlsx
- 加工——ResourceProcessing.xlsx、ResourceDistribution.xlsx、RefiningCrude.xlsx（熔炉粗炼）、Decomposer.xlsx（分解）
- 制作（五层配方树）——WorkBenchUnit.xlsx → DrawingLabel.xlsx → Drawing.xlsx
- 注入局内——Item1/2/3.xlsm、ItemUnit1/2/3.xlsx（装备属性载体）
- 回流——DropItem1-15.xlsm（战斗掉落）

5.2 两种方式的配置表体现

- 策略端复杂度——Drawing.xlsx 共 1392 条配方、跨工作台依赖 506 处；WorkBenchUnit.xlsx 的 _WorkType 字段（1-8）区分工作台类型。
- 挂机端收菜——Planting.xlsx（成长周期）、Husbandry.xlsx（畜牧产出）、Feed.xlsx（饲料）。

5.3 问题诊断的配置表证据

- 工作台病根——八个工作台里化学台、家园台零配方；Drawing.xlsx 跨台依赖 506 处，中间件被错挂（轴承、电子元件、AB胶挂在武器台）。
- 僵尸系统——马在 Horse.xlsx，车在 VehicleAttacked.xlsx；马被车上位替代后仍持续消耗 Feed.xlsx 的饲料。
- 消耗减免——狗窝减免 -96.7%、马桩不掉心情；掠夺比例减免 jszjbld / jsnyjbld / jsxgbld 三类。

5.4 制造类底线的配置表锚点

- 工作台等于工序——WorkBenchUnit.xlsx 的 _WorkType 应表达工序而非物品分类。
- 配方树五层复用——一套配方（Drawing）服务多种订单上下文（WorkBenchUnit → DrawingLabel）。
- 可掠夺负反馈阀门——Drawing._PlunderForbid / _PlunderTimeCof（产能越高风险越高）。
- 属性算子分层注入——GetPropertyExtraValue（基础值 / 万分比 / 附加 / 替换）。

5.5 子系统配置表与代码索引

- 建造——BuildInfo.xlsx、AreaBuild.xlsx、HomelandBuildArea.xlsx、CombinedBuilding.xlsx、OncePutBuild.xlsx；代码 Framework/Building/。
- 经营产能——WorkBenchUnit.xlsx、Drawing.xlsx、DrawingLabel.xlsx、DrawingGroup.xlsx、DrawingSet.xlsx、DrawingAtlas.xlsx、Handmade.xlsx、Formula.xlsx；代码 Runtime/WorkBench/。
- 种植——Planting.xlsx；代码 PiecePlantingComponent.cs；协议 PROTO_PLANT.cs。
- 畜牧——Husbandry.xlsx、HusbandryHouse.xlsx、Horse.xlsx、Feed.xlsx；协议 PROTO_HUSBANDRY.cs、PROTO_DOG.cs、PROTO_HORSE.cs。
- PvP 防御——EventAttackHome.xlsx、HomeAuthority.xlsx、HomeRecord.xlsx；协议 PROTO_ATTACK_HOME.cs、PROTO_HOME.cs。